

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Gestión del Proyecto

Asignatura:	Bases de Datos 2
Profesor(a):	Christian Felipe Duarte

Presentado por:
Federico Medina
Natalia Vergel
Sergio Valderrama

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026
Semestre VI

Aurum Motors (Taller y CDA)

1. Gestión del proyecto

1.1. Requerimientos funcionales

"Los requerimientos se separan en funcionales y no funcionales, se priorizan y se rastrean hasta lo que los verifica." (Wiegers & Beatty, 2013)

Prioridad con MoSCoW: M = debe, S = debería, C = podría.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Se verifica con
RF01	Registrar clientes y vehículos, con búsqueda por placa	M	sp_registrar_cliente_vehiculo; reporte iv
RF02	Crear y seguir órdenes de trabajo por estado	M	sp_registrar_orden_trabajo; reporte i
RF03	Agregar servicios y repuestos a una orden con precio histórico	M	sp_agregar_servicio_orden, sp_agregar_repuesto_orden; reporte ii
RF04	Descontar y reponer stock automáticamente	M	triggers de detalle_repuestos; reporte iii
RF05	Cerrar la orden y facturarla en una sola transacción	M	sp_cerrar_orden_y_facturar
RF06	Registrar pagos parciales y consultar cartera	S	sp_registrar_pago (por crear en la Fase 2); reporte viii
RF07	Registrar revisiones CDA con checklist y calcular vigencia	M	sp_registrar_revision_cda; reportes iv, ix y x
RF08	Alertar repuestos bajo stock y CDA por vencer	S	reportes iii (repuestos bajo el stock mínimo) y iv (CDA por vencer)
RF09	Reportes de ingresos y productividad	S	reportes v, vi y vii
RF10	Bitácora de auditoría, evidencias y	S	colecciones de MongoDB (Fase 2): bitácora de auditoría,

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Se verifica con
	notificaciones en MongoDB		evidencias y notificaciones

1.2. Requerimientos No funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF01	**Integridad:** Transacciones ACID y llaves foráneas en todas las operaciones de escritura.	M
RNF02	**Seguridad:** Roles de base de datos, sin credenciales en el repositorio.	M
RNF03	**Portabilidad:** Despliegue reproducible en una VM Linux con guía de instalación.	M
RNF04	**Rendimiento:** Consultas habituales por placa y por estado en menos de 1 segundo, con índices en placa, estado y fechas.	S
RNF05	**Usabilidad:** Interfaz web usable en computador y celular.	C

2. Cronograma Gantt e hitos

"El diagrama de Gantt representa las actividades en el tiempo y sirve para planificar la carga de trabajo, aunque no refleja la incertidumbre de todos los proyectos." (Wilson, 2003; Geraldi & Lechter, 2012)

Actividad	Responsable	Sep-21 A Sep-25	Sep-28 A Oct-02	Oct-05 A Oct-09	Oct-14 A Oct-16	Oct-19 A Oct-23	Oct-26 A Oct-30	Nov-02 A Nov-06	Nov-09 A Nov-12
Propuesta y	Natalia	■	■						

Actividad	Responsable	Sep-21 A Sep-25	Sep-28 A Oct-02	Oct-05 A Oct-09	Oct-14 A Oct-16	Oct-19 A Oct-23	Oct-26 A Oct-30	Nov-02 A Nov-06	Nov-09 A Nov-12
supuestos									
Modelo E-R, E-R extendido, relacional	Sergio	■	■	■					
Normalización y diccionario de datos	Federico		■	■					
Documento SQL de reportes	Natalia			■					
Gantt, RACI y riesgos	Sergio	■	■						
Análisis y despliegue de VM Linux y MySQL	Federico			■	■				
Scripts: creación, inserción,	Natalia				■	■			

Actividad	Responsable	Sep-21 A Sep-25	Sep-28 A Oct-02	Oct-05 A Oct-09	Oct-14 A Oct-16	Oct-19 A Oct-23	Oct-26 A Oct-30	Nov-02 A Nov-06	Nov-09 A Nov-12
lógica de negocio									
Modelo documental e implementación de MongoDB	Sergio					■	■		
Aplicación web y conexión a ambas bases	Federico					■	■	■	
Informe ejecutivo y video	Natalia							■	■

Hitos:

- H1 (fin S3) entrega de la Fase 1.
- H2 (fin S5) base de datos funcionando en la VM.
- H3 (fin S7) aplicación integrada con MySQL y MongoDB.
- H4 (fin S8) video, informe ejecutivo y sustentación.

3. Roles y matriz RACI

> “La definición de roles y responsabilidades es parte de la gestión de recursos del proyecto.” (PMI, 2021)

Roles: Gestión y documentación, Datos y modelado, Infraestructura y aplicación.
N,S o F = responsable, A = aprueba, C = consultado, I = informado.

Entregable	Gestión	Datos	Infraestructura
Propuesta y supuestos	N/A	C	C
Modelos E-R y relacional	C	S/A	I
Diccionario y normalización	I	F/A	I
SQL de reportes	I	N/A	C
Gantt, RACI y riesgos	S/A	C	C
VM, MySQL y MongoDB	I	C	F/A
Aplicación web	C	C	N/A
Informe ejecutivo y video	S/A	C	C
Repositorio Git (ramas y revisión de PR)	A	F	S

4. Gestión de riesgos

“La gestión de riesgos consiste en identificar, analizar y priorizar los riesgos, y luego planificar su mitigación y monitoreo.” (Boehm, 1991)

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R1	Un integrante concentra el trabajo y los commits no reflejan participación equitativa	Media	Alto	Alto	Una rama por persona, pull requests con revisión cruzada y revisión semanal del historial de Git
R2	Inconsistencia entre el modelo de la Fase 1 y los	Alta	Alto	Alto	Ingeniería inversa en Workbench para comparar y

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
	scripts de la Fase 2				un solo responsable de aprobar cambios al esquema
R3	Dificultad al instalar o configurar Linux, MySQL o MongoDB en la VM	Media	Alto	Alto	Probar la instalación desde la semana 3 y documentarla paso a paso
R4	Credenciales expuestas en el repositorio público	Alta	Medio	Alto	Variables de entorno, archivo .env en .gitignore y cambio de la contraseña ya publicada
R5	Retrasos por solapamiento con otras asignaturas	Alta	Medio	Alto	Sprints de una semana, alcance mínimo viable priorizado con MoSCoW
R6	Error en los triggers que deje el stock negativo o facturas descuadradas	Media	Alto	Alto	Pruebas con casos límite, transacciones con ROLLBACK y restricciones CHECK como segunda barrera
R7	Pérdida del repositorio o de la VM	Baja	Alto	Medio	Copias de seguridad de los scripts y de la VM, y mirror del repositorio

4.1. Matriz de probabilidad contra impacto

Probabilidad \ Impacto	Bajo	Medio	Alto
Alta		R4, R5	R2
Media			R1, R3, R6
Baja			R7

5. Control de versiones

"El flujo con ramas y pull requests permite integrar el trabajo de varios autores y dejar el historial." (Chacon & Straub, 2014)

- **Ramas:** main (estable), develop (integración) y una rama por tarea con el patrón feature/<persona>-<tema>.
- Commits descriptivos con prefijo (docs:, sql:, backend:, fix:), por ejemplo: sql: agrega trigger de descuento de stock.
- **Estructura:** carpetas docs/fase1, sql, backend y mongo.
- Todo cambio entra por pull request con al menos una aprobación de otro integrante; así queda evidencia de revisión y de participación.

"Scrum y Kanban como base de la metodología híbrida." (Rising & Janoff, 2000; Anderson, 2010)

6. Bibliografía

- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.
- Boehm, B. W. (1991). Software risk management: Principles and practices. IEEE Software, 8(1), 32–41.
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress.
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.).
- Rising, L., & Janoff, N. (2000). The Scrum software development process for small teams. IEEE Software, 17(4), 26–32.
- Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software requirements (3.ª ed.). Microsoft Press.
- Wilson, J. M. (2003). Gantt charts: A centenary appreciation. European Journal of Operational Research, 149(2), 430–437. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00769-5